# Köşe Tespiti Algoritmalarının Karşılaştırılması: Harris, Shi-Tomasi, FAST ve Derin Öğrenme Yaklaşımları

Uluhan Yusuf Dokay

***Abstract*—Bu projede, dijital görüntülerde köşe noktalarının tespiti için kullanılan klasik bilgisayarla görme algoritmaları ve derin öğrenme yaklaşımları incelenmiştir. Harris, Shi-Tomasi ve FAST algoritmaları uygulanarak hız, doğruluk ve gürültüye dayanıklılık açısından karşılaştırılmıştır. Ayrıca, derin öğrenme tabanlı köşe tespiti yöntemleri araştırılarak klasik yöntemlerle performans farkları analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, farklı köşe tespiti yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak ve hangi yöntemlerin hangi senaryolarda daha uygun olduğunu belirlemektir.**

***Index Terms*—Corner Detection, Harris, Shi-Tomasi, FAST, Computer Vision**

## I. Giriş

Köşe tespiti, bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanının temel problemlerinden biridir. Köşe noktaları, görüntüdeki ani yoğunluk değişimlerini temsil eden ve nesnelerin ayırt edilmesinde önemli rol oynayan özelliklerdir. Bu nedenle köşe tespiti; nesne tanıma, hareket takibi, görüntü eşleştirme ve panorama oluşturma gibi birçok uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Köşe noktalarının doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi, bilgisayarla görme sistemlerinin performansını doğrudan etkilemektedir. Bu amaçla literatürde farklı köşe tespiti algoritmaları geliştirilmiştir. Bu algoritmaların her biri farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir ve farklı uygulama alanlarında tercih edilmektedir.

## II. Proje Amacı

Bu projenin temel amacı, dijital görüntülerde köşe tespiti yapan farklı algoritmaların performanslarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu kapsamda Harris, Shi-Tomasi ve FAST algoritmaları aynı veri seti üzerinde uygulanarak hız, doğruluk ve gürültüye dayanıklılık açısından değerlendirilmiştir.

Ayrıca projede, klasik yöntemlere ek olarak derin öğrenme tabanlı köşe tespiti yaklaşımları da incelenmiş ve bu yöntemlerin klasik algoritmalarla olan farkları analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, farklı yöntemlerin avantaj ve dezavantajları ortaya konularak hangi algoritmanın hangi durumlarda daha uygun olduğu belirlenmesi amaçlanmaktadır.

## III. Literatür Taraması

Köşe tespiti, bilgisayarla görme alanında uzun yıllardır çalışılan önemli konulardan biridir. Harris ve Stephens tarafından geliştirilen Harris Corner Detection algoritması, görüntüdeki yoğunluk değişimlerine dayalı olarak köşe noktalarını tespit eden temel yöntemlerden biridir ve yüksek doğruluk sağlaması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır.

Shi ve Tomasi tarafından önerilen yöntem, Harris algoritmasının geliştirilmiş bir versiyonu olup, daha kararlı ve izlenebilir köşe noktalarının seçilmesini sağlamaktadır. Bu yöntem özellikle hareket takibi uygulamalarında başarılı sonuçlar vermektedir.

FAST (Features from Accelerated Segment Test) algoritması ise yüksek hız gerektiren uygulamalar için geliştirilmiştir. Bu yöntem, bir pikselin çevresindeki parlaklık farklarını inceleyerek köşe tespiti yapar ve düşük hesaplama maliyeti sayesinde gerçek zamanlı sistemlerde tercih edilmektedir.

Son yıllarda, derin öğrenme tabanlı yöntemler de köşe tespiti alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemler, özellikle karmaşık görüntülerde daha yüksek doğruluk sağlayabilmekte ancak daha fazla hesaplama gücü gerektirmektedir.

## IV. Proje İş Akışı

Bu proje kapsamında yapılacak çalışmalar haftalara bölünerek planlanmıştır:

**1. Hafta:** Literatür araştırması yapılmış ve köşe tespiti algoritmalarının teorik temelleri incelenmiştir.

**2. Hafta:** Veri seti hazırlanmış, farklı türde görüntüler toplanmış ve tüm görüntüler gri seviyeye dönüştürülmüştür.

**3. Hafta:** Harris Corner Detection algoritması uygulanmış ve farklı parametreler test edilmiştir.

**4. Hafta:** Shi-Tomasi algoritması uygulanmış ve Harris algoritması ile karşılaştırılmıştır.

**5. Hafta:** FAST algoritması uygulanmış, hız ve doğruluk performansı analiz edilmiştir.

**6. Hafta:** Ek olarak ORB algoritması uygulanmış ve derin öğrenme tabanlı köşe tespiti yöntemleri araştırılmıştır.

**7. Hafta:** Tüm algoritmalar hız, doğruluk ve gürültüye dayanıklılık açısından karşılaştırılmıştır.

**8. Hafta:** Elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve rapor ile sunum hazırlanmıştır.

## V. Kullanılan Yöntemler

Bu projede köşe tespiti için kullanılan yöntem ve araçlar aşağıdaki gibidir:

- Harris Corner Detection
- Shi-Tomasi (Good Features to Track)
- FAST (Features from Accelerated Segment Test)
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)
- Gaussian Blur ve Sobel gradyanları
- Thresholding ve Non-Maximum Suppression
- Python, OpenCV ve NumPy kütüphaneleri
- cv2.getTickCount() ile performans ölçümü

## VI. Veri Seti

Bu projede kullanılan veri seti, internetten temin edilen farklı türde görüntülerden oluşmaktadır. Veri seti içerisinde bina cepheleri, yol görüntüleri, iç mekan fotoğrafları ve dokulu yüzeyler yer almaktadır.

Tüm görüntüler karşılaştırmanın sağlıklı yapılabilmesi için gri seviyeye dönüştürülmüş ve aynı boyutlara getirilmiştir. Böylece farklı algoritmaların aynı veri üzerinde test edilmesi sağlanmıştır.

## VII. Sonuç

Bu projede, köşe tespiti için kullanılan farklı algoritmalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Harris, Shi-Tomasi ve FAST algoritmaları aynı veri seti üzerinde uygulanarak performansları değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, Harris algoritmasının daha yüksek doğruluk sağladığı ancak işlem süresinin daha uzun olduğu gözlemlenmiştir. Shi-Tomasi algoritması daha kararlı köşe noktaları üretirken, FAST algoritması ise yüksek hız avantajı sunmuştur.

Ayrıca, derin öğrenme tabanlı yöntemlerin daha karmaşık görüntülerde daha başarılı sonuçlar verebildiği, ancak daha fazla hesaplama gücü gerektirdiği görülmüştür.

Sonuç olarak, her algoritmanın farklı avantaj ve dezavantajları olduğu ve kullanım amacına göre uygun yöntemin seçilmesi gerektiği belirlenmiştir.

## References


[1] C. Harris and M. Stephens, “A combined corner and edge detector,” 1988.

[2] J. Shi and C. Tomasi, “Good features to track,” 1994.

[3] E. Rosten and T. Drummond, “Machine learning for high-speed corner detection,” 2006.

[4] E. Rublee et al., “ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF,” 2011.